

当 $m=1, n=2$ 时, 互调频率为

$$2 \times 0.9 \pm 1.5 = 3.3 \text{ (MHz)} \quad \text{或} \quad 0.3 \text{ (MHz)}$$

当 $m=3, n=0$ 时, 互调频率为

$$3 \times 0.9 = 2.7 \text{ (MHz)}$$

上述频率成分都是由晶体管三次非线性项产生的互调分量。如接收机高放输入端的信号是上述各频率时, 就可同时收到两个电台所产生的互调干扰。互调干扰和交调干扰不同, 交调干扰经检波后可以同时听到质量很差的有用信号和干扰电台的声音, 互调干扰听到的是哨叫声和杂乱的干扰声而没有信号的声音, 这种干扰通常叫阻塞。

产生互调的两个干扰台频率和信号频率存在一定的关系, 一般是两个干扰频率距信号频率较远, 或是其中之一距信号频率较近。这样只要提高输入电路的选择性就可有效地减弱互调干扰。高频放大级和变频级比较, 变频级产生互调的可能性更大, 原因是变频级输入电平较大, 此外变频级工作在晶体管特性曲线的非线性部分, 而高频级工作点常选择在线性部分。

综合变频级产生的非线性失真和各种干扰, 可得出如下结论:

(1) 变频级产生的各种干扰都和干扰的电压大小有关, 抑制它的主要方法是提高变频级前电路的选择性。

(2) 变频级由于非线性而产生的组合频率干扰与输入信号大小有关, 因此为使组合频率干扰减小, 变频级输入端的信号电平不宜太大。若从输入信噪比考虑, 则希望信号电平尽可能高, 这两种要求是矛盾的, 设计时必须全面考虑。

(3) 变频器本身产生失真和干扰的原因是晶体管特性曲线中存在着三次和更高次非线性项。因此, 适当地调整变频器的工作状态, 使其工作在接近平方律区域, 就能使失真大为减弱。若采用转移特性是平方律的变频器(如场效应管和模拟乘法器), 将可大大减小这些失真。

抑制互调干扰的方法与抑制交调干扰的方法相同。

思考题与习题

7-1 为什么进行变频, 变频有何作用?

7-2 变频作用如何产生? 为什么要用非线性元件才能产生变频作用? 变频与检波有何相同点与不同点?

7-3 混频和单边带调幅有何不同?

7-4 变频器与混频器有什么异同点, 各有哪些优缺点?

7-5 对变频器有什么要求? 其中哪几项是主要质量指标?

7-6 设非线性元件的伏安特性是 $i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2$, 用此非线性元件作变频器件, 若外加电压为

$$u = U_0 + U_{sm}(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_s t + U_{lm} \cos \omega_L t$$

求变频后中频 ($\omega_i = \omega_L - \omega_s$) 电流分量的振幅。

7-7 在超外差收音机中,一般本振频率 f_L 比信号频率 f_s 高465kHz。试问,如果本振频率 f_L 比 f_s 低465kHz,收音机能否接收,为什么?

7-8 根据什么原则选择混频电路?

7-9 为什么超外差收音机的本振回路中又串电容又并电容?

7-10 试画出超外差接收机的三点跟踪曲线和三点跟踪示意图。

7-11 若想把一个调幅收音机改成能够接收调频广播,同时又不打算作大的变动,而只是改变本振频率,你认为可以吗?并说明原因。

7-12 变频器有那些干扰?如何抑制?

7-13 在一超外差式广播收音机中,中频频率 $f_i = f_L - f_s = 465\text{kHz}$ 。试分析下列现象属于何种干扰?又是如何形成的?

(1) 当收听频率 $f_s = 931\text{kHz}$ 的电台播音时,伴有音调约1kHz的哨叫声;

(2) 当收听频率 $f_s = 550\text{kHz}$ 的电台播音时,听到频率为1480kHz的强电台播音;

(3) 当收听频率 $f_s = 1480\text{kHz}$ 的电台播音时,听到频率为740kHz的强电台播音。

7-14 试分析下列现象:

(1) 在某地,收音机接收到1090kHz时,可以听到1323kHz信号;

(2) 收音机接收到930kHz时,可以同时收到690kHz和810kHz信号,但不能单独收到其中的一个台(例如,另一个台停播)。

7-15 一超外差式广播收音机的接收频率范围为535~1605kHz,中频频率 $f_i = f_L - f_s = 465\text{kHz}$ 。试问当收听 $f_s = 700\text{kHz}$ 的电台播音时,除了调谐在700kHz频率刻度上能接收到外,还可能在接收频段内的哪些频率刻度位置上收听到这个电台的播音(写出最强的两个)?并说明它们各自是通过什么寄生通道造成的?

7-16 某超外差接收机工作频段为0.55~25MHz,中频 $f_i = 455\text{kHz}$,本振 $f_L > f_s$ 。试问波段内哪些频率上可能出现较大的组合干扰(6阶以下)。

7-17 混频器中晶体三极管在静态工作点上展开的转移特性由下列幂级数表示: $i_c = I_0 + au_{be} + bu_{be}^2 + cu_{be}^3 + du_{be}^4$ 。已知混频器的本振频率为 $f_L = 23\text{MHz}$,中频频率为 $f_i = f_L - f_s = 3\text{MHz}$ 。若在混频器输入端同时作用着 $f_{M1} = 19.6\text{MHz}$ 和 $f_{M2} = 19.2\text{MHz}$ 的干扰信号。试问在混频器输出端是否会有中频信号输出?它是通过转移特性的几次方项产生的?

7-18 某两个电台频率分别为 $f_1 = 774\text{kHz}$, $f_2 = 1035\text{kHz}$,问它们对短波($f_s = 2 \sim 12\text{MHz}$)收音机的哪些接收频率将产生三阶互调干扰?

7-19 某发射机发出某一频率信号,但打开接收机在全波段寻找(设无任何其他信号),发现在接收机上有三个频率(6.5MHz,7.25MHz,7.5MHz)均能听到对方的信号,其中以7.5MHz的信号最强。问接收机是如何收到的?设接收机 $f_i = 0.5\text{MHz}$, $f_L > f_s$ 。